

初中物理·简单机械
中考—竞赛衔接拔高复习讲义（第一版）

适用对象：初三学生

难度配比：基础巩固 20%，中考提升 50%，竞赛拔高 30%

使用约定：本讲义默认取 $g = 10\text{ N/kg}$ ，水的密度取 $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ 。课堂使用时建议先讲“模型”，再做“变式”，最后做“综合”。

目录

总览与学习策略	2
1 第一讲 杠杆模型	4
1.1 知识框架	4
1.2 核心模型	4
1.3 常见误区	5
1.4 典型例题	5
1.5 一题多解	5
1.6 变式训练	6
1.7 详细答案与解析	6
2 第二讲 滑轮与滑轮组	9
2.1 知识框架	9
2.2 核心模型	9
2.3 常见误区	10
2.4 典型例题	10
2.5 一题多解	10
2.6 变式训练	11
2.7 详细答案与解析	11
3 第三讲 功、功率与机械效率	14
3.1 知识框架	14
3.2 核心模型	15
3.3 常见误区	15
3.4 典型例题	15
3.5 一题多解	16

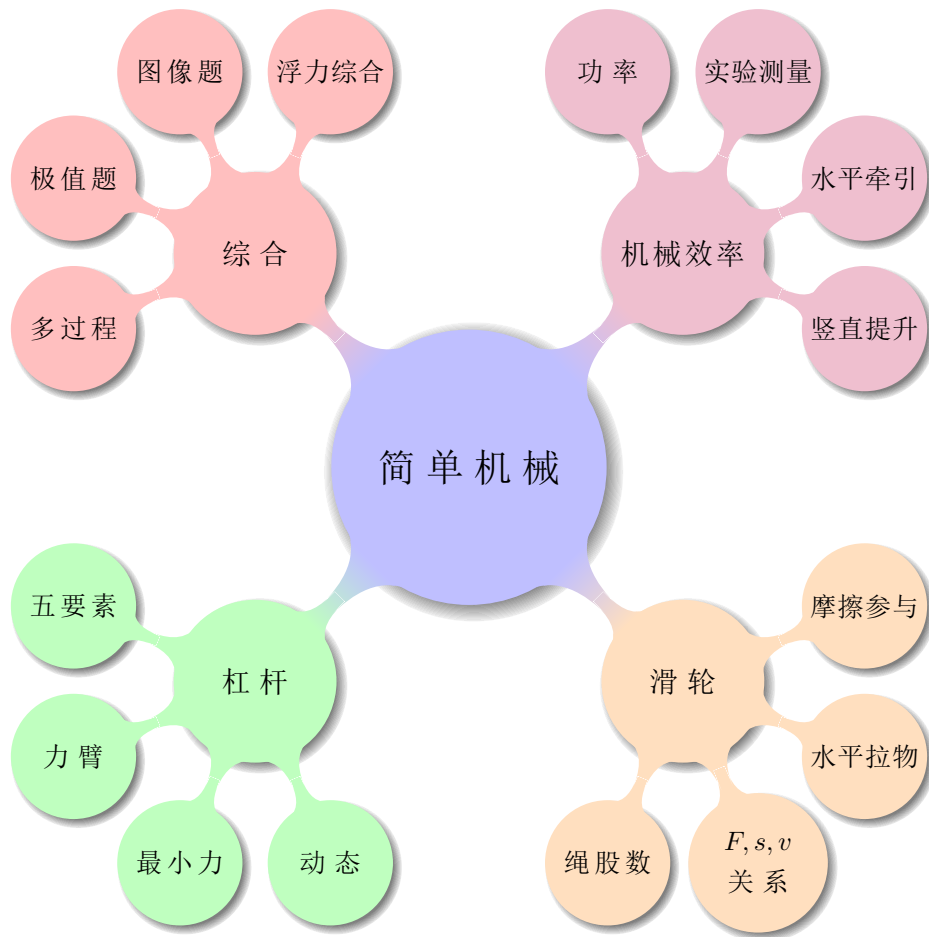
3.6 变式训练	16
3.7 详细答案与解析	17
4 第四讲 中考压轴与竞赛综合	20
4.1 知识框架	20
4.2 常见误区	20
4.3 典型例题	20
4.4 一题多解	21
4.5 变式训练	21
4.6 详细答案与解析	22
课堂使用建议	26

总览与学习策略

章节	重点内容	基础题	提升题	拔高题
第一讲杠杆模型	五要素、力臂、平衡、最小力、动态、与浮力综合	3	4	3
第二讲滑轮与滑轮组	定/动滑轮、绳股数、力—距离—速度、摩擦参与	3	4	3
第三讲功、功率与机械效率	有用功、总功、效率模型、实验探究、功率综合	3	4	3
第四讲中考压轴与竞赛综合	图像题、极值、多过程、杠杆 + 滑轮 + 摩擦/浮力综合	3	4	3

全书总策略

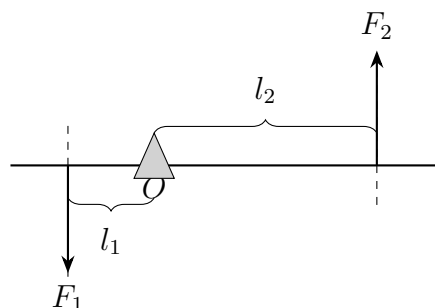
1. 先定物理模型：杠杆、滑轮、机械效率、综合多过程。
2. 再找主方程：杠杆写力矩平衡；滑轮先找绳股数 n ；效率先分有用功与总功。
3. 再找“隐藏量”：表面是力，实质往往考力臂；表面是效率，实质往往考功与位移；表面是图像，实质往往考线性关系。
4. 一律做单位检查：长度统一到米，力统一到牛，功统一到焦。



1 第一讲 杠杆模型

1.1 知识框架

- 杠杆五要素：支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂。
- 力臂本质：支点到力的作用线的距离，不是支点到作用点的距离。
- 平衡条件： $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 。
- 最小力问题：本质是在阻力矩一定时，使动力臂最大。
- 动态问题：常化为“一个量固定，另一个量变”，常用正弦、余弦投影。
- 浮力综合：把浸在液体中的重物看成“有效重力” $G_{\text{效}} = G - F_b$ 。



关键：先找作用线，再作支点到作用线的距离

1.2 核心模型

本章核心模型

1. **五要素模型**：支点定住，作用线画出，力臂自然明朗。
2. **平衡模型**：同向矩与反向矩相等，不急于代数，先判方向。
3. **最小力模型**：阻力矩一定 $\Rightarrow$ 动力臂越大，动力越小。
4. **动态模型**：把变化的力臂写成几何投影，如 $l = r \sin \theta$ 或 $r \cos \theta$ 。
5. **浮力替代模型**：与液体接触的重物，先改写成 $G - F_b$ 再进杠杆。

1.3 常见误区

高失分点

1. 把力臂误认为“支点到作用点的距离”。
2. 只会背“省力杠杆”，不会用力矩平衡定量求解。
3. 见到“最小力”就默认“沿杆方向拉”，这是错误的；最小力对应最大力臂，常常应垂直于连线。
4. 动态杠杆不先看哪个量定、哪个量变，直接代公式。
5. 浮力综合中忘了先求有效重力。

1.4 典型例题

例 1 轻质杠杆 AB 可绕 O 点转动， $OA = 0.20\text{ m}$ ， $OB = 0.60\text{ m}$ 。A 端挂重物 $G = 45\text{ N}$ ，在 B 端竖直向下施加力 F ，使杠杆水平平衡，求 F 。

答案：15 N。

解析：由杠杆平衡条件：

$$G \cdot OA = F \cdot OB \Rightarrow 45 \times 0.20 = F \times 0.60$$

解得 $F = 15\text{ N}$ 。

点拨：杠杆题不要先问省力还是费力，先列力矩。

1.5 一题多解

例 2 轻质杠杆 OA 长 1.2 m，O 为支点，A 端挂重物 $G = 48\text{ N}$ 。在点 B 处施加力 F 使杠杆平衡，且 $OB = 0.8\text{ m}$ 。求： F 的最小值及其方向。

答案： $F_{\min} = 72\text{ N}$ ；方向应与 OB 垂直。

解析：方法一：力矩法。阻力矩一定为

$$M = G \cdot OA = 48 \times 1.2 = 57.6\text{ N} \cdot \text{m}$$

要使 F 最小，应使动力臂最大。B 点到支点的最长距离就是 $OB = 0.8\text{ m}$ ，当 $F \perp OB$ 时动力臂最大。于是

$$F_{\min} = \frac{57.6}{0.8} = 72\text{ N}.$$

解析：方法二：几何法。对固定点 B 来说，力的大小一定时，力矩最大当且仅当力的方向与 OB 垂直。这是“定点施力最小力问题”的统一结论。本题所需阻力矩固定，因此最小力也在 $F \perp OB$ 时取得，大小同上为 72 N。

1.6 变式训练

基础巩固

基础 1 轻质杠杆 OA、OB 两侧长度分别为 10 cm 和 50 cm，A 端挂 20 N 重物，在 B 端竖直向下施加力 F 恰好平衡。求 F 。

基础 2 一根长 40 cm 的轻杆，以 O 点为支点，杆与水平方向成 30° 角。A 端受到竖直向下 10 N 的力。求该力对支点 O 的力臂。

基础 3 下列工具分别属于省力杠杆还是费力杠杆：瓶起子、镊子、羊角锤拔钉。

中考提升

提升 1 门把手等效为长 0.60 m 的杠杆。若需要产生 $12 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的力矩才能转动门锁，求最小作用力。

提升 2 轻质杠杆 OA 长 0.80 m，A 端挂重物 $G = 20 \text{ N}$ 。在点 B 施加水平拉力 F ，其中 $OB = 0.40 \text{ m}$ 。若杠杆与水平成 θ 角时静止，求 F 关于 θ 的表达式，并判断 θ 增大时 F 怎样变化。

提升 3 水平轻质杠杆左端 A 处悬挂一重 30 N 的物体，物体全部浸没在水中时所受浮力为 10 N。已知 $OA = 20 \text{ cm}$ ， $OB = 60 \text{ cm}$ ，在 B 端竖直向上施加力 F 使杠杆水平平衡。求 F 。

提升 4 均匀杠杆 AB 长 1.0 m，重 10 N，支点 O 距 A 端 0.20 m。A 端挂 20 N 重物。为使杠杆水平平衡，B 端应施加多大的力？方向向上还是向下？

竞赛拔高

拔高 1 一根轻杆 AB 长 1.2 m，A 端挂 10 N，B 端挂 30 N，忽略杆重。若要使杠杆水平平衡，支点 O 应放在距 A 端多远处？

拔高 2 轻质杠杆 OA 长 1.0 m，A 端挂重物 $G = 30 \text{ N}$ 。在点 B 施加力 F ，其中 $OB = 0.50 \text{ m}$ ，且 F 与杠杆的夹角为 θ 。若 F 的大小不能超过 80 N，求杠杆能平衡时 θ 的取值范围。

拔高 3 均匀杠杆 AB 长 1.0 m，重 14 N，支点 O 距 A 端 0.25 m。A 端悬挂一物体，物重 18 N，浸没在水中后浮力为 8 N。求为了让杠杆水平平衡，B 端应施加多大的力？方向向上还是向下？

1.7 详细答案与解析

基础 1 答案：4 N。

解析：由平衡条件：

$$20 \times 10 = F \times 50 \Rightarrow F = 4 \text{ N}.$$

基础 2 答案： $20\sqrt{3} \text{ cm}$ 。

解析：力竖直向下，所以力臂等于支点 O 到竖直作用线的水平距离。A 点相对 O 的水平距离为

$$40 \cos 30^\circ = 20\sqrt{3} \text{ cm}.$$

故力臂为 $20\sqrt{3} \text{ cm}$ 。

基础 3 答案：瓶起子：省力杠杆；镊子：费力杠杆；羊角锤拔钉：省力杠杆。

解析：判断标准不是“看起来费不费劲”，而是看动力臂和阻力臂的大小关系。

提升 1 答案：20 N。

解析：最小力对应最大力臂，力臂最大取 0.60 m。于是

$$F_{\min} = \frac{12}{0.60} = 20 \text{ N}.$$

提升 2 答案： $F = 40 \cot \theta \text{ N}$ ； θ 增大时 F 减小。

解析：A 端重力对支点的力臂为 $OA \cos \theta$ ；B 点水平力对支点的力臂为 $OB \sin \theta$ 。由力矩平衡：

$$F \cdot 0.40 \sin \theta = 20 \cdot 0.80 \cos \theta$$

故

$$F = 40 \cot \theta.$$

当 θ 增大时， $\cot \theta$ 减小，所以 F 减小。

提升 3 答案： $\frac{20}{3} \text{ N}$ 。

解析：浸没后有效重力

$$G_{\text{效}} = 30 - 10 = 20 \text{ N}.$$

由平衡条件：

$$20 \times 20 = F \times 60 \Rightarrow F = \frac{20}{3} \text{ N}.$$

提升 4 答案：1.25 N，方向向下。

解析：以 O 为支点。A 端重物在左侧，产生逆时针力矩：

$$20 \times 0.20 = 4.$$

杆重作用点在中点，距 O 的距离为 $0.50 - 0.20 = 0.30 \text{ m}$ ，产生顺时针力矩：

$$10 \times 0.30 = 3.$$

还差 $1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的顺时针力矩，所以 B 端应向下施力：

$$F \times 0.80 = 1 \Rightarrow F = 1.25 \text{ N}.$$

拔高 1 答案：0.90 m。

解析：设支点 O 距 A 端 x ，则距 B 端为 $1.2 - x$ 。由平衡条件：

$$10x = 30(1.2 - x)$$

解得

$$40x = 36 \Rightarrow x = 0.90 \text{ m.}$$

说明支点更靠近较重的一端。

拔高 2 答案： $48.6^\circ \leq \theta \leq 131.4^\circ$ 。

解析：力矩平衡：

$$F \cdot 0.50 \sin \theta = 30 \times 1.0.$$

所以

$$F = \frac{60}{\sin \theta}.$$

要使 $F \leq 80$ ，必须有

$$\frac{60}{\sin \theta} \leq 80 \Rightarrow \sin \theta \geq 0.75.$$

故

$$\theta \in [\arcsin 0.75, 180^\circ - \arcsin 0.75]$$

即

$$48.6^\circ \leq \theta \leq 131.4^\circ.$$

拔高 3 答案： $\frac{4}{3}$ N，方向向上。

解析：A 端物体浸没后有效重力

$$18 - 8 = 10 \text{ N.}$$

其对 O 的力矩为

$$10 \times 0.25 = 2.5.$$

杆重作用于杆中点，距 O 的距离为 $0.50 - 0.25 = 0.25$ m，力矩为

$$14 \times 0.25 = 3.5.$$

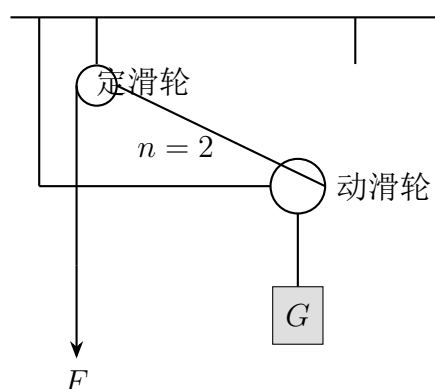
右侧顺时针偏大，多出 $1.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，故 B 端应向上施力提供逆时针力矩：

$$F \times 0.75 = 1.0 \Rightarrow F = \frac{4}{3} \text{ N.}$$

2 第二讲 滑轮与滑轮组

2.1 知识框架

- 定滑轮：实质相当于等臂杠杆，主要改变力的方向。
- 动滑轮：实质相当于动力臂为阻力臂 2 倍的杠杆。
- 滑轮组第一步不是算，而是数承担动滑轮的绳股数 n 。
- 理想情形：竖直提升时 $nF = G + G_{\text{动}}$ ；水平匀速拉物体时 $nF = f$ 。
- 位移关系： $s = nh$ ；速度关系： $v_{\text{绳}} = nv_{\text{物}}$ 。
- 同一滑轮组“越省力，越费距离”，但不省功。



2.2 核心模型

本章核心模型

1. **数股模型**：只数“直接承担动滑轮”的绳段，不数闲置段。
2. **受力模型**：竖直提升写 $nF = \text{总重}$ ；水平匀速写 $nF = f$ 。
3. **位移速度模型**：自由端走得远，物体走得近；自由端更快，物体更慢。
4. **功率模型**： $P = Fv_{\text{绳}}$ ，也可写成 $P_{\text{有用}} = fv_{\text{物}}$ 或 $Gv_{\text{物}}$ 。
5. **比较模型**：同一物体同一速度，股数越多，拉力越小，自由端速度越大，功率理想情况下不变。

绳股数 n	理想拉力	路程关系	速度关系	适用提醒
1	$F = G$ 或 $F = f$	$s = h$	$v_{\text{绳}} = v_{\text{物}}$	单个定滑轮，改方向不省力
2	$F = \frac{G + G_{\text{动}}}{2}$ 或 $F = \frac{f}{2}$	$s = 2h$	$v_{\text{绳}} = 2v_{\text{物}}$	最常见
3	$F = \frac{G + G_{\text{动}}}{3}$ 或 $F = \frac{f}{3}$	$s = 3h$	$v_{\text{绳}} = 3v_{\text{物}}$	压轴题常考
4	$F = \frac{G + G_{\text{动}}}{4}$ 或 $F = \frac{f}{4}$	$s = 4h$	$v_{\text{绳}} = 4v_{\text{物}}$	易和功率混合考查

2.3 常见误区

高失分点

1. 上来就套公式，没有先数 n 。
2. 水平拉物体时还在写 $G = nF$ ，这是方向混乱。
3. 忘记自由端速度是物体速度的 n 倍。
4. 以为动滑轮“省力也省功”。
5. 同一题中既求力又求功率时，速度对应错对象。

2.4 典型例题

例 1 某理想滑轮组承担动滑轮的绳股数为 4，提升重物 $G = 140\text{ N}$ ，动滑轮总重 20 N 。若物体上升 0.30 m ，求拉力和自由端移动距离。

答案： 40 N ； 1.20 m 。

解析：由竖直提升模型：

$$4F = 140 + 20 = 160 \Rightarrow F = 40\text{ N}.$$

又因为

$$s = nh = 4 \times 0.30 = 1.20\text{ m}.$$

2.5 一题多解

例 2

用三股绳滑轮组在水平地面上匀速拉动木箱，木箱所受摩擦力为 90 N ，木箱速度为 0.20 m/s 。求拉力 F 与自由端功率 P 。

答案： $F = 30\text{ N}$ ； $P = 18\text{ W}$ 。

解析：方法一：受力 + 速度。匀速运动时

$$3F = f = 90\text{ N} \Rightarrow F = 30\text{ N}.$$

自由端速度：

$$v_{\text{绳}} = 3v_{\text{物}} = 3 \times 0.20 = 0.60\text{ m/s}.$$

故功率

$$P = Fv_{\text{绳}} = 30 \times 0.60 = 18\text{ W}.$$

解析：方法二：有用功率法。理想情况下输入功率等于有用功率：

$$P = fv_{\text{物}} = 90 \times 0.20 = 18\text{ W}.$$

再由 $P = Fv_{\text{绳}}$ 或 $3F = 90$ 可得 $F = 30\text{ N}$ 。

2.6 变式训练

基础巩固

基础 1 用理想定滑轮匀速提升 60 N 的重物，求拉力大小，并说明是否省力。

基础 2 用理想动滑轮匀速提升重物 100 N ，动滑轮重 20 N ，求拉力。

基础 3 某滑轮组中承担动滑轮的绳股数为 3。当物体上升 20 cm 时，自由端移动多远？若物体速度为 0.20 m/s ，自由端速度为多大？

中考提升

提升 1 用三股绳滑轮组在粗糙水平面上匀速拉动物体，已知物体受到的摩擦力为 36 N ，求拉力 F 。

提升 2 在一套四股绳滑轮组中，自由端速度为 0.80 m/s 。求物体速度；若持续 10 s ，物体上升高度是多少？

提升 3 理想四股绳滑轮组提升重物 140 N ，动滑轮重 20 N 。求拉力；若自由端向下拉 1.20 m ，重物上升多少？

提升 4 用四股绳滑轮组水平匀速拉动木箱，木箱所受摩擦力为 96 N 。若自由端速度为 1.0 m/s ，求拉力和拉力功率。

竞赛拔高

拔高 1 某人站在随动滑轮一起上升的平台上，用手向下拉绳使自己和平台一起匀速上升。已知“人 + 平台”总重为 600 N ，忽略滑轮和绳重，求手的拉力。

拔高 2 用三股绳滑轮组在水平地面上拉木箱，木箱所受摩擦力为 90 N 。若自由端速度始终为 0.60 m/s ，持续拉动 10 s 。求：木箱位移、拉力做的总功、有用功率。

拔高 3 用两股绳和三股绳两种理想滑轮组，分别匀速提升同一重物。已知重物重 100 N ，动滑轮总重均为 20 N ，重物上升速度均为 0.10 m/s 。分别求两种情况下的拉力和拉力功率，并说明“省力不省功”。

2.7 详细答案与解析

基础 1 答案： 60 N ；不省力，只改变方向。

解析：定滑轮理想情况下动力臂和阻力臂相等，所以

$$F = G = 60 \text{ N}.$$

基础 2 答案：60 N。

解析：理想动滑轮有两股绳承担：

$$2F = 100 + 20 = 120 \Rightarrow F = 60 \text{ N}.$$

基础 3 答案：60 cm；0.60 m/s。

解析：因为 $n = 3$ ，

$$s = nh = 3 \times 20 \text{ cm} = 60 \text{ cm},$$

$$v_{\text{绳}} = nv_{\text{物}} = 3 \times 0.20 = 0.60 \text{ m/s}.$$

提升 1 答案：12 N。

解析：水平匀速：

$$3F = f = 36 \text{ N} \Rightarrow F = 12 \text{ N}.$$

提升 2 答案：0.20 m/s；2.0 m。

解析：四股绳关系：

$$v_{\text{物}} = \frac{v_{\text{绳}}}{4} = \frac{0.80}{4} = 0.20 \text{ m/s}.$$

故 10 s 内物体上升

$$h = v_{\text{物}}t = 0.20 \times 10 = 2.0 \text{ m}.$$

提升 3 答案：40 N；0.30 m。

解析：理想情况下

$$4F = 140 + 20 = 160 \Rightarrow F = 40 \text{ N}.$$

位移关系：

$$h = \frac{s}{4} = \frac{1.20}{4} = 0.30 \text{ m}.$$

提升 4 答案：24 N；24 W。

解析：匀速拉动时

$$4F = 96 \Rightarrow F = 24 \text{ N}.$$

拉力功率：

$$P = Fv_{\text{绳}} = 24 \times 1.0 = 24 \text{ W}.$$

拔高 1 答案：200 N。

解析：把“人 + 平台 + 动滑轮”看作整体。外界向上的绳拉力有三段张力：两段作用在动滑轮上，一段作用在人的手上，因此

$$3F = 600 \Rightarrow F = 200 \text{ N}.$$

这是典型的“人拉自己”问题。

拔高 2 答案：木箱位移 2.0 m；总功 180 J；有用功率 18 W。

解析：由 $3F = 90$ 得

$$F = 30 \text{ N}.$$

木箱速度

$$v_{\text{物}} = \frac{0.60}{3} = 0.20 \text{ m/s}.$$

10 s 内木箱位移

$$x = v_{\text{物}}t = 0.20 \times 10 = 2.0 \text{ m}.$$

自由端位移

$$s = 0.60 \times 10 = 6.0 \text{ m}.$$

总功

$$W_{\text{总}} = Fs = 30 \times 6 = 180 \text{ J}.$$

有用功率

$$P_{\text{有用}} = fv_{\text{物}} = 90 \times 0.20 = 18 \text{ W}.$$

拔高 3 答案：两股绳： $F_2 = 60 \text{ N}$ ， $P_2 = 12 \text{ W}$ ；三股绳： $F_3 = 40 \text{ N}$ ， $P_3 = 12 \text{ W}$ 。

解析：总被提升重力均为

$$100 + 20 = 120 \text{ N}.$$

两股绳：

$$F_2 = \frac{120}{2} = 60 \text{ N}, \quad v_{\text{绳}} = 2 \times 0.10 = 0.20 \text{ m/s}$$

故

$$P_2 = F_2 v_{\text{绳}} = 60 \times 0.20 = 12 \text{ W}.$$

三股绳：

$$F_3 = \frac{120}{3} = 40 \text{ N}, \quad v_{\text{绳}} = 3 \times 0.10 = 0.30 \text{ m/s}$$

故

$$P_3 = 40 \times 0.30 = 12 \text{ W}.$$

可见绳股数越多，拉力越小，但自由端速度越大，因此理想情况下并不省功。

3 第三讲 功、功率与机械效率

3.1 知识框架

- 功： $W = Fs$ ，但要看哪个力、哪个位移。

- 功率： $P = \frac{W}{t} = Fv$ 。

- 机械效率：

$$\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}} \times 100\%.$$

- 竖直提升模型： $W_{\text{有用}} = Gh$ ， $W_{\text{总}} = Fs$ 。

- 水平拉物模型： $W_{\text{有用}} = fs_{\text{物}}$ ， $W_{\text{总}} = Fs_{\text{绳}}$ 。

- 同一机械中，机械效率往往随负载增大而提高，但不是永远不变。

模型	核心表达式
竖直提升型	$\eta = \frac{Gh}{Fs} = \frac{G}{nF}$ 若只有动滑轮重导致额外功，则 $\eta = \frac{G}{G + G_{\text{动}}}$
水平匀速牵引型	$\eta = \frac{fs_{\text{物}}}{Fs_{\text{绳}}} = \frac{f}{nF}$
功率型	$P_{\text{总}} = Fv_{\text{绳}}, \quad P_{\text{有用}} = Gv_{\text{物}} \text{ 或 } fv_{\text{物}}$ 且 $\eta = \frac{P_{\text{有用}}}{P_{\text{总}}}$

3.2 核心模型

本章核心模型

1. 先分有用与总，再算效率。
2. 先分“谁在动”，再写功率。
3. 能用比值就别先求绝对量。很多效率题直接用 $\eta = \frac{G}{nF}$ 或 $\eta = \frac{f}{nF}$ 。
4. 实验题抓四量： G, h, F, s ，再固定变量做比较。
5. 图像/数据题抓常量：若 $2F - G$ 或 $nF - f$ 近似不变，说明机械的额外阻力近似稳定。

3.3 常见误区

高失分点

1. 把机械效率写成“大于 1”的数。
2. 把动滑轮重算进有用功。
3. 位移写错对象：提升高度是物体走的，绳长是自由端走的。
4. 功率题中把 $v_{\text{绳}}$ 和 $v_{\text{物}}$ 混用。
5. 实验结论不写“在同一机械、其他条件相同时”。

3.4 典型例题

例 1 用两股绳滑轮组提升重物 $G = 200 \text{ N}$ ，物体上升高度 $h = 2.0 \text{ m}$ ，拉力 $F = 120 \text{ N}$ 。求有用功、总功和机械效率。

答案： $W_{\text{有用}} = 400 \text{ J}$ ； $W_{\text{总}} = 480 \text{ J}$ ； $\eta = 83.3\%$ 。

解析：两股绳时自由端位移

$$s = 2h = 4.0 \text{ m}.$$

故

$$W_{\text{有用}} = Gh = 200 \times 2 = 400 \text{ J},$$

$$W_{\text{总}} = Fs = 120 \times 4 = 480 \text{ J}.$$

机械效率

$$\eta = \frac{400}{480} = 83.3\%.$$

3.5 一题多解

例 2 某四股绳滑轮组匀速提升重物，已知拉力 $F = 25\text{ N}$ ，自由端速度 $v_{\text{绳}} = 0.80\text{ m/s}$ ，被提升重物重 $G = 70\text{ N}$ 。求机械效率。

答案：70%。

解析：方法一：功率法。由速度关系：

$$v_{\text{物}} = \frac{0.80}{4} = 0.20\text{ m/s}.$$

总功率

$$P_{\text{总}} = Fv_{\text{绳}} = 25 \times 0.80 = 20\text{ W}.$$

有用功率

$$P_{\text{有用}} = Gv_{\text{物}} = 70 \times 0.20 = 14\text{ W}.$$

故

$$\eta = \frac{14}{20} = 70\%.$$

解析：方法二：比值法。由

$$\eta = \frac{G}{nF}$$

直接得

$$\eta = \frac{70}{4 \times 25} = \frac{70}{100} = 70\%.$$

竞赛和压轴中，能直接用比值法通常更快。

3.6 变式训练

基础巩固

基础 1 用两股绳滑轮组提升 200 N 的重物 2.0 m ，拉力为 120 N 。求有用功、总功和机械效率。

基础 2 若自由端拉力为 50 N ，自由端速度为 0.60 m/s ，求拉力功率。

基础 3 某机械做总功 500 J ，其中有用功为 350 J 。求额外功和机械效率。

中考提升

提升 1 理想两股绳滑轮组提升重物 180 N ，动滑轮重 20 N 。求机械效率。

提升 2 某三股绳滑轮组在水平面上匀速拉动物体，物体受到的摩擦力为 120 N ，拉力为 50 N 。求机械效率。

提升 3 测滑轮组机械效率实验中, 某同学记录数据如下:

第一次: $G = 2.0 \text{ N}$, $h = 0.10 \text{ m}$, $F = 1.4 \text{ N}$, $s = 0.20 \text{ m}$;

第二次: $G = 3.0 \text{ N}$, $h = 0.10 \text{ m}$, $F = 1.9 \text{ N}$, $s = 0.20 \text{ m}$ 。

求第二次的机械效率, 并比较两次实验, 写出一个结论。

提升 4 某四股绳滑轮组提升重物时, 自由端拉力 $F = 25 \text{ N}$, 自由端速度 $v_{\text{绳}} = 0.80 \text{ m/s}$, 重物重 70 N 。求物体速度、有用功率、总功率和机械效率。

竞赛拔高

拔高 1 某滑轮组机械效率为 75% 。若忽略绳重和摩擦, 且机械效率只由动滑轮重引起, 动滑轮重为 30 N 。求所提升物体重力。

拔高 2 某两股绳滑轮组在水平地面上匀速拉动物体, 拉力为 40 N , 机械效率为 75% 。若自由端在 10 s 内移动 4.0 m , 求物体所受摩擦力、有用功和总功。

拔高 3 某同一滑轮组 (两股绳) 在不同负载下测得数据:

$$(G, F) = (1.0 \text{ N}, 0.8 \text{ N}), (2.0 \text{ N}, 1.3 \text{ N}), (3.0 \text{ N}, 1.8 \text{ N})$$

且每次都有 $s = 2h$ 。试判断该机械的“额外阻力 (等效)”是否近似不变, 并求其大小; 再求第三次实验的机械效率。

3.7 详细答案与解析

基础 1 答案: 400 J ; 480 J ; 83.3% 。

解析: 同例 1:

$$\begin{aligned} W_{\text{有用}} &= 200 \times 2 = 400 \text{ J}, \\ s = 2h &= 4 \text{ m}, \quad W_{\text{总}} = 120 \times 4 = 480 \text{ J}, \\ \eta &= \frac{400}{480} = 83.3\%. \end{aligned}$$

基础 2 答案: 30 W 。

解析: 由

$$P = Fv = 50 \times 0.60 = 30 \text{ W}.$$

基础 3 答案: 150 J ; 70% 。

解析: 额外功

$$W_{\text{额}} = 500 - 350 = 150 \text{ J}.$$

机械效率

$$\eta = \frac{350}{500} = 70\%.$$

提升 1 答案：90%。

解析：理想且仅由动滑轮重导致额外功：

$$\eta = \frac{G}{G + G_{\text{动}}} = \frac{180}{180 + 20} = 90\%.$$

提升 2 答案：80%。

解析：水平匀速拉物体时

$$\eta = \frac{f}{nF} = \frac{120}{3 \times 50} = 80\%.$$

提升 3 答案：第二次机械效率约为 78.9%；结论：在同一滑轮组、其他条件相同时，提升物重越大，机械效率通常越高。

解析：第二次：

$$W_{\text{有用}} = Gh = 3.0 \times 0.10 = 0.30 \text{ J},$$

$$W_{\text{总}} = Fs = 1.9 \times 0.20 = 0.38 \text{ J}.$$

故

$$\eta = \frac{0.30}{0.38} \approx 78.9\%.$$

第一次效率为

$$\frac{2.0 \times 0.10}{1.4 \times 0.20} = \frac{0.20}{0.28} \approx 71.4\%.$$

第二次更高。

提升 4 答案：0.20 m/s；14 W；20 W；70%。

解析：由四股绳关系：

$$v_{\text{物}} = \frac{0.80}{4} = 0.20 \text{ m/s}.$$

有用功率：

$$P_{\text{有用}} = Gv_{\text{物}} = 70 \times 0.20 = 14 \text{ W}.$$

总功率：

$$P_{\text{总}} = Fv_{\text{绳}} = 25 \times 0.80 = 20 \text{ W}.$$

故

$$\eta = \frac{14}{20} = 70\%.$$

拔高 1 答案：90 N。

解析：由

$$\eta = \frac{G}{G + 30} = 75\% = 0.75$$

得

$$G = 0.75G + 22.5 \Rightarrow 0.25G = 22.5 \Rightarrow G = 90 \text{ N}.$$

拔高 2 答案：60 N；120 J；160 J。

解析：两股绳时

$$\eta = \frac{f}{2F} = 75\% \Rightarrow \frac{f}{80} = 0.75 \Rightarrow f = 60 \text{ N}.$$

自由端 10 s 位移 4.0 m，则物体位移

$$x = \frac{4.0}{2} = 2.0 \text{ m}.$$

有用功

$$W_{\text{有用}} = fx = 60 \times 2 = 120 \text{ J}.$$

总功

$$W_{\text{总}} = Fs = 40 \times 4 = 160 \text{ J}.$$

拔高 3 答案：额外阻力近似不变，大小为 0.6 N；第三次机械效率约为 83.3%。

解析：两股绳时若将额外阻力等效为 R ，则

$$2F = G + R.$$

分别代入三组数据：

$$R = 2 \times 0.8 - 1.0 = 0.6 \text{ N},$$

$$R = 2 \times 1.3 - 2.0 = 0.6 \text{ N},$$

$$R = 2 \times 1.8 - 3.0 = 0.6 \text{ N}.$$

可见额外阻力近似恒定，为 0.6 N。第三次效率：

$$\eta = \frac{G}{2F} = \frac{3.0}{3.6} = 83.3\%.$$

4 第四讲 中考压轴与竞赛综合

4.1 知识框架

- 图像题：先认横纵坐标，再判断线性关系的斜率和截距代表什么。
- 极值题：本质往往是“力矩一定求最小力”或“受力表达式中的某一项最大/最小”。
- 多过程题：一个过程一张小草图，一段位移一套方程，不许整题只列一式。
- 杠杆 + 浮力：有效重力变化 $\Rightarrow$ 所需力线性变化。
- 滑轮 + 摩擦 + 浮力：通常写成

$$nF = f = \mu N = \mu(G - F_b)$$

从而得出 F 与浮力（或深度）的线性关系。

- 实验设计题：一定写“控制变量”“测量量”“结论句式”。

本章核心模型

1. **线性图像模型**：只要 F_b 与深度成正比、摩擦与支持力成正比，则拉力对深度通常是一条直线。
2. **多过程模型**：分段求解后再求总功、平均力、总效率。
3. **组合机械模型**：先把一个简单机械“等效”为某点上的力，再接第二个简单机械。
4. **反演模型**：由图像的截距和斜率反推 μ 、体积、底面积、绳股数等参数。

4.2 常见误区

高失分点

1. 图像题只盯数值，不解释斜率和截距。
2. 多过程题中“每段的位移对象”混乱。
3. 浮力变了，摩擦却还按原来支持力算。
4. 组合机械里忘记先做“中间量传递”。
5. 开放实验题只写器材，不写控制量与结论句。

4.3 典型例题

例 1 重为 40 N 的木块置于粗糙水平面上，用两股绳滑轮组拉动。若木块浸入水后所受浮力为 10 N，且与地面的动摩擦因数可按 $f = \mu N$ 计算，其中 $\mu = 0.4$ 。求木块匀速运动时的拉力。

答案：6 N。

解析：浸在水中但仍压在地面上时，支持力

$$N = G - F_b = 40 - 10 = 30 \text{ N}.$$

故摩擦力

$$f = \mu N = 0.4 \times 30 = 12 \text{ N}.$$

两股绳匀速拉动时

$$2F = f = 12 \text{ N} \Rightarrow F = 6 \text{ N}.$$

4.4 一题多解

例 2 杠杆右端 B 通过挂钩悬挂一个理想动滑轮，动滑轮由两股绳承担。左端 A 悬挂一浸没在水中的物体，物重为 60 N，浮力为 12 N。已知 $OA = 0.20 \text{ m}$ ， $OB = 0.60 \text{ m}$ ，杠杆水平平衡。求自由端拉力 F 。

答案：8 N。

解析：方法一：先杠杆，后滑轮。A 端有效重力为

$$60 - 12 = 48 \text{ N}.$$

设动滑轮挂钩对杠杆 B 点的向下拉力为 T_B ，由杠杆平衡：

$$48 \times 0.20 = T_B \times 0.60 \Rightarrow T_B = 16 \text{ N}.$$

理想动滑轮由两股绳承担，所以

$$2F = T_B = 16 \Rightarrow F = 8 \text{ N}.$$

解析：方法二：机械增益连乘。先看杠杆：左端 48 N 通过臂长比

$$\frac{OA}{OB} = \frac{1}{3}$$

传到 B 点，故 B 点等效受力为

$$48 \times \frac{1}{3} = 16 \text{ N}.$$

再看动滑轮：自由端拉力是挂钩载荷的一半，所以

$$F = \frac{16}{2} = 8 \text{ N}.$$

这类题的关键不是硬算，而是“一级机械的输出，变成下一级机械的输入”。

4.5 变式训练

基础巩固

基础 1 某杠杆所受阻力矩恒为 $9 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。当动力臂取 0.30 m 时，求动力大小；若拉力最大不能超过 45 N ，则动力臂至少应为多大？

基础 2 重为 40 N 的木块放在粗糙水平面上，用两股绳滑轮组匀速拉动。木块浸入水后所受浮力为 10 N ，摩擦满足 $f = 0.4N$ 。求拉力。

基础 3 某三股绳滑轮组在水平面上匀速拉动物体。前 2.0 m 运动中摩擦力为 60 N ，后 3.0 m 运动中摩擦力为 90 N 。求两段中的拉力和整个过程拉力做的总功。

中考提升

提升 1 某两股绳滑轮组拉动粗糙水平面上的木块，木块重 40 N ，摩擦满足 $f = 0.4N$ 。若木块浸入液体后浮力随深度 h （单位： m ）满足 $F_b = 20h\text{ N}$ ，且在研究范围内始终未离开地面。求拉力 F 关于深度 h 的表达式，并求当 $F = 5\text{ N}$ 时的深度。

提升 2 一水平杠杆左端悬挂重物 20 N ，浸入液体时浮力随浸入深度 h （单位： cm ）线性变化： $F_b = 0.8h\text{ N}$ ，且 $0 \leq h \leq 10$ 。已知左臂长 20 cm ，右臂长 60 cm 。若右端竖直向上施力 F 使杠杆平衡，求 F 关于 h 的表达式，并求 $h = 10\text{ cm}$ 时的 F 。

提升 3 某两股绳滑轮组拉动木块，自由端速度恒为 0.60 m/s 。若木块所受摩擦力由 30 N 降为 18 N ，求前后两种状态下的拉力和拉力功率。

提升 4 现有弹簧测力计、刻度尺、钩码、两个相同滑轮、细绳和铁架台。请设计一个实验：比较“绳股数不同”对滑轮组机械效率的影响。要求写出：控制变量、应测物理量、主要步骤、判断结论的表达式。

竞赛拔高

拔高 1 某理想三股绳滑轮组中，自由端拉力 F 随物体位移 x 的关系为一直线：当 $x = 0$ 时， $F = 10\text{ N}$ ；当 $x = 2.0\text{ m}$ 时， $F = 6\text{ N}$ 。求物体在这 2.0 m 位移过程中，自由端拉力做的总功。

拔高 2 某两股绳滑轮组拉动木块在粗糙水平面上匀速运动。实验测得自由端拉力 F 与浸入深度 h 的图像是一条直线：当 $h = 0$ 时， $F = 12\text{ N}$ ；当 $h = 0.20\text{ m}$ 时， $F = 4\text{ N}$ 。已知木块重 60 N ，且始终未离地，摩擦满足 $f = \mu N$ ，浮力满足 $F_b = \rho g S h$ 。求摩擦因数 μ 和木块底面积 S 。

拔高 3 重为 80 N 的木块放在粗糙水平面上，用两股绳滑轮组匀速拉动。若木块在连续三个阶段中所受浮力分别为 0 N 、 20 N 、 40 N ，且每个阶段木块都前进 1.0 m 。已知摩擦满足 $f = 0.3N$ 。求三阶段的拉力、整个过程拉力做的总功和平均拉力。

4.6 详细答案与解析

基础 1 答案： 30 N ； 0.20 m 。

解析：由

$$F = \frac{M}{l}$$

得

$$F = \frac{9}{0.30} = 30 \text{ N}.$$

若 $F \leq 45 \text{ N}$ ，则

$$l \geq \frac{9}{45} = 0.20 \text{ m}.$$

基础 2 答案：6 N。

解析：支持力

$$N = 40 - 10 = 30 \text{ N},$$

摩擦

$$f = 0.4 \times 30 = 12 \text{ N}.$$

两股绳匀速拉动：

$$2F = 12 \Rightarrow F = 6 \text{ N}.$$

基础 3 答案：前段 20 N，后段 30 N，总功 390 J。

解析：前段：

$$3F_1 = 60 \Rightarrow F_1 = 20 \text{ N}.$$

后段：

$$3F_2 = 90 \Rightarrow F_2 = 30 \text{ N}.$$

自由端位移分别为 6 m 和 9 m，总功

$$W = 20 \times 6 + 30 \times 9 = 390 \text{ J}.$$

提升 1 答案： $F = 8 - 4h$ (N)；当 $F = 5 \text{ N}$ 时， $h = 0.75 \text{ m}$ 。

解析：木块仍压在地面上时

$$N = 40 - F_b = 40 - 20h.$$

摩擦

$$f = 0.4N = 0.4(40 - 20h) = 16 - 8h.$$

两股绳匀速拉动：

$$2F = f \Rightarrow F = 8 - 4h.$$

令 $F = 5$ ，

$$8 - 4h = 5 \Rightarrow h = 0.75 \text{ m}.$$

提升 2 答案： $F = \frac{20 - 0.8h}{3}$ (N)；当 $h = 10$ cm 时， $F = 4$ N。

解析：左端有效重力

$$G_{\text{效}} = 20 - 0.8h.$$

杠杆平衡：

$$F \times 60 = (20 - 0.8h) \times 20.$$

故

$$F = \frac{20 - 0.8h}{3}.$$

当 $h = 10$ 时，

$$F = \frac{20 - 8}{3} = 4 \text{ N}.$$

提升 3 答案：前： $F = 15$ N， $P = 9$ W；后： $F = 9$ N， $P = 5.4$ W。

解析：两股绳匀速拉动：

$$2F_1 = 30 \Rightarrow F_1 = 15 \text{ N}, \quad 2F_2 = 18 \Rightarrow F_2 = 9 \text{ N}.$$

拉力功率：

$$P_1 = F_1 v_{\text{绳}} = 15 \times 0.60 = 9 \text{ W},$$

$$P_2 = 9 \times 0.60 = 5.4 \text{ W}.$$

提升 4 答案：实验设计略，参考要点如下。

解析：控制变量：使用同一组滑轮、相同提升高度、尽量保持匀速拉动，比较不同绳股数。应测量：钩码重力 G 、提升高度 h 、拉力 F 、自由端位移 s 。主要步骤：组装两种不同绳股数的滑轮组；分别匀速提升同一组钩码；记录 G, h, F, s ；计算

$$\eta = \frac{Gh}{Fs}.$$

结论句式：在同一机械、重物和提升高度相同时，比较不同绳股数对应的机械效率大小，判断其影响。

拔高 1 答案：48 J。

解析：因为 F 随 x 线性变化，所以平均拉力

$$\bar{F} = \frac{10 + 6}{2} = 8 \text{ N}.$$

物体位移 2.0 m，三股绳对应自由端位移

$$s = 3 \times 2.0 = 6.0 \text{ m}.$$

故总功

$$W = \bar{F} s = 8 \times 6 = 48 \text{ J}.$$

图像题常用“平均值乘总路程”的想法。

拔高 2 答案： $\mu = 0.4$; $S = 0.020 \text{ m}^2$ 。

解析：两股绳匀速拉动：

$$2F = f = \mu N = \mu(G - F_b).$$

当 $h = 0$ 时, $F = 12 \text{ N}$, 此时 $F_b = 0$, 所以

$$2 \times 12 = \mu \times 60 \Rightarrow \mu = 0.4.$$

又

$$F = \frac{\mu(60 - \rho g S h)}{2}.$$

由图像斜率：

$$\left| \frac{\Delta F}{\Delta h} \right| = \frac{12 - 4}{0.20} = 40 \text{ N/m}.$$

而理论斜率满足

$$\frac{\mu \rho g S}{2} = 40.$$

代入 $\mu = 0.4$ 、 $\rho g = 10^4 \text{ N/m}^3$ ：

$$\frac{0.4 \times 10^4 \times S}{2} = 40 \Rightarrow 2000S = 40 \Rightarrow S = 0.020 \text{ m}^2.$$

拔高 3 答案：三阶段拉力分别为 12 N 、 9 N 、 6 N ；总功 54 J ；平均拉力 9 N 。

解析：三阶段支持力分别为

$$N_1 = 80, \quad N_2 = 80 - 20 = 60, \quad N_3 = 80 - 40 = 40.$$

摩擦力分别为

$$f_1 = 0.3 \times 80 = 24 \text{ N},$$

$$f_2 = 0.3 \times 60 = 18 \text{ N},$$

$$f_3 = 0.3 \times 40 = 12 \text{ N}.$$

两股绳匀速拉动得

$$F_1 = 12 \text{ N}, \quad F_2 = 9 \text{ N}, \quad F_3 = 6 \text{ N}.$$

每阶段木块前进 1.0 m , 自由端各移动 2.0 m , 总功

$$W = 12 \times 2 + 9 \times 2 + 6 \times 2 = 54 \text{ J}.$$

总自由端位移

$$s_{\text{总}} = 2 + 2 + 2 = 6 \text{ m},$$

故平均拉力

$$\bar{F} = \frac{W}{s_{\text{总}}} = \frac{54}{6} = 9 \text{ N}.$$

课堂使用建议

- 第一轮：讲模型，不追求题量，重点是“会说出为什么这样列式”。
- 第二轮：把每章提升题单独限时，训练中考压轴节奏。
- 第三轮：拔高题只要求“会拆模型、敢下第一步”，不要一开始就追求满分。
- 若学生基础较弱：先删去第四讲拔高 2、拔高 3，再做第一讲和第三讲的提升题。
- 若学生冲竞赛：每道拔高题要求再写出一种替代思路。